

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 11 : Potentiel standard d'un couple redox

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'électrode standard à hydrogène (ESH) est plongée à la température de 25°C dans une solution acide de pH égal à :

- A) $pH = 7,00$
- B) $pH = 0,00$
- C) $pH = 14,00$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

D'après la définition conventionnelle internationale, l'ESH contient des ions hydronium à l'état standard, soit $[H_3O^+] = 1,0 \text{ mol} \cdot L^{-1}$. Par conséquent, son pH s'écrit de manière exacte :

$$pH = -\log(1,0) = 0,00$$

Question 2

Pour un couple redox de potentiel standard $E^0 = +0,80 \text{ V}$ mesuré face à l'ESH, la forme oxydée de ce couple constituant l'électrode de droite est :

- A) Un oxydant plus puissant que l'ion H_3O^+ .
- B) Un oxydant moins puissant que l'ion H_3O^+ .
- C) Un réducteur plus puissant que le gaz dihydrogène H_2 .

Correction détaillée

Réponse exacte : A

Puisque le potentiel standard d'électrode du couple est strictement positif ($E^0 = +0,80 \text{ V} > 0,00 \text{ V}$), la forme oxydée de ce couple attire plus fortement les électrons que ne le font les ions H_3O^+ . Elle constitue donc un oxydant plus fort que l'ion H_3O^+ (sa forme réduite est également un réducteur plus faible que H_2).

Question 3

Une solution aqueuse de sulfate de zinc $[\text{Zn}^{2+}] = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ est en équilibre avec une lame de zinc. Si $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$, son potentiel réel à 25°C vaut :

- A) $-0,70 \text{ V}$
- B) $-0,76 \text{ V}$
- C) $-0,82 \text{ V}$

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Utilisons l'équation de Nernst pour le couple Zn^{2+}/Zn ($n = 2$ électrons) :

$$E = E^0 + \frac{0,06}{2} \log[\text{Zn}^{2+}] = -0,76 + 0,03 \log(1,0 \cdot 10^{-2})$$

Comme $\log(10^{-2}) = -2$, nous en déduisons :

$$E = -0,76 + 0,03 \times (-2) = -0,76 - 0,06 = -0,82 \text{ V}$$

Question 4

On réalise une pile avec les deux couples standards Ag^+/Ag ($E_1^0 = +0,80 \text{ V}$) à droite, et Cu^{2+}/Cu ($E_2^0 = +0,34 \text{ V}$) à gauche. La f.e.m. standard E^0 de cette pile est de :

- A) $+1,14 \text{ V}$
- B) $+0,46 \text{ V}$
- C) $-0,46 \text{ V}$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La f.e.m. standard d'une pile correspond à la différence de potentiel standard entre l'électrode de droite et de gauche :

$$E_{\text{pile}}^0 = E_{\text{droite}}^0 - E_{\text{gauche}}^0 = E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$$

Application numérique :

$$E_{\text{pile}}^0 = +0,80 - (+0,34) = +0,46 \text{ V}$$

Question 5

La constante d'équilibre K de la réaction spontanée se produisant dans la pile Daniell est liée à la f.e.m. standard $E^0 = 1,10$ V à 25°C par la valeur molaire approximative de :

- A) $K \approx 1,0 \cdot 10^{18}$
- B) $K \approx 4,7 \cdot 10^{36}$
- C) $K \approx 2,0 \cdot 10^{11}$

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

À l'équilibre, on a $E = 0$ et $F_{g,\text{éq}} = K$. D'après la relation de Nernst ($n = 2$) :

$$0 = E^0 - 0,03 \log(K) \implies \log(K) = \frac{E^0}{0,03} = \frac{1,10}{0,03} \approx 36,67$$

Nous en déduisons la constante d'équilibre :

$$K = 10^{36,67} \approx 4,7 \cdot 10^{36}$$

Question 6

Une pile d'oxydoréduction s'arrête de débiter du courant électrique lorsqu'elle atteint son état d'équilibre chimique. À cet instant précis :

- A) La f.e.m. réelle E est maximale.
- B) La force électromotrice réelle E de la pile est nulle ($E = 0$).
- C) Les concentrations de toutes les espèces ioniques deviennent égales.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

À l'équilibre dynamique d'oxydoréduction (pile usée), l'avancement ne varie plus, la différence de potentiel interne s'annule, d'où la force électromotrice réelle s'annule également ($E = 0$). Les concentrations finales d'équilibre ne sont pas égales entre elles, mais elles respectent rigoureusement la loi d'action de masse ($F_{g,eq} = K$).

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « La constante de Faraday F représente la charge électrique transportée par un électron isolé. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La constante de Faraday F représente la valeur absolue de la charge électrique globale transportée par une mole d'électrons (et non par un seul électron) :

$$1 F = N_A \cdot e \approx 6,022 \cdot 10^{23} \times 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$$

La charge d'un seul électron isolé correspond à la charge élémentaire $e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Le potentiel standard d'électrode du couple H_3O^+/H_2 de l'ESH vaut 0,00 V uniquement à la température standard de 25°C. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Par convention thermodynamique internationale de référence, le potentiel standard d'électrode de l'Électrode Standard à Hydrogène (ESH) est posé égal à 0,00 V à toutes les températures d'étude d'équilibre ($E^0 = 0,00 \text{ V}, \forall T$).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus la valeur du potentiel standard d'électrode E^0 d'un couple est élevée, plus le pouvoir réducteur de sa forme réduite est faible.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Il y a une relation d'inversion des forces au sein d'un couple conjugué. Plus le potentiel standard E^0 augmente, plus la forme oxydée possède une tendance forte à capter les électrons (pouvoir oxydant fort), ce qui implique réciproquement que sa forme réduite conjuguée cède très difficilement ses électrons (pouvoir réducteur faible).

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'équation de Nernst montre que diluer par 10 la solution d'ions Cu^{2+} d'une demi-pile de cuivre diminue son potentiel réel de 30 mV.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Appliquons l'équation de Nernst pour le couple Cu^{2+}/Cu ($n = 2$) lors d'une dilution par 10 ($C_f = C_0/10$) :

$$E_f = E^0 + 0,03 \log \left(\frac{C_0}{10} \right) = E^0 + 0,03 \log C_0 - 0,03 \log(10) = E_0 - 0,03 \text{ V}$$

La diminution est exactement de $0,03 \text{ V} = 30 \text{ mV}$. La proposition est donc rigoureusement exacte.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique de la pile	Symbole	Unité usuelle	Relation ou valeur standard
Force électromotrice standard (Daniell)	E^0	Volt (V)	$E^0 = 1,10 \text{ V}$ (sous 1 M à 25°C)
Force électromotrice réelle	E	Volt (V)	$E = E^0 - 0,03 \log(F_g)$ (à 25°C)
Potentiel électrique d'une électrode	V	Volt (V)	$E = V_{\text{Cathode}} - V_{\text{Anode}}$
Constante de Faraday	F	$\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$	$1 \text{ F} \approx 96500 \text{ C/mol}$ (charge d'une mole d'électrons)
Quantité d'électricité débitée	Q	Coulomb (C)	$Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F = 2 \cdot x \cdot F$
Avancement molaire de la réaction	x	mole (mol)	$x = Q/(2F) = I \cdot \Delta t/(2F)$

Table 1: Grandeurs d'électrochimie et relations de conversion quantitatives

Caractéristique	Couple de potentiel standard $E^0 > 0,00 \text{ V}$	Couple de potentiel standard $E^0 < 0,00 \text{ V}$
Polarité face à l'ESH	Constitue le pôle positif (+) de la pile de mesure.	Constitue le pôle négatif (-) de la pile de mesure.
Pouvoir oxydant	La forme oxydée Ox est un oxydant plus fort que l'ion H_3O^+ .	La forme oxydée Ox est un oxydant plus faible que l'ion H_3O^+ .
Pouvoir réducteur	La forme réduite Red est un réducteur plus faible que le gaz H_2 .	La forme réduite Red est un réducteur plus fort que le gaz H_2 .
Réaction spontanée	Oxydation de H_2 à l'anode, réduction de Ox à la cathode.	Oxydation de Red à l'anode, réduction de H_3O^+ à la cathode.

Table 2: Comparatif thermodynamique : Couples à potentiel standard positif vs négatif